

Actividad: Sincronización de procesos e hilos en Java

Objetivo: implementar mecanismos básicos de sincronización para establecer **dependencias y orden de ejecución** entre hilos y procesos.

Parte 1. Sincronización de hilos con join()

Desarrollen un programa en Java que implemente **3 tareas utilizando Runnable**:

- **Hilo 1:** simula la obtención de datos.
- **Hilo 2:** simula el procesamiento de los datos.
- **Hilo 3:** simula la generación de un reporte.

Utilicen start() y join() para garantizar el siguiente orden:



Cada hilo deberá mostrar en consola cuándo **inicia** y cuándo **termina** su tarea.

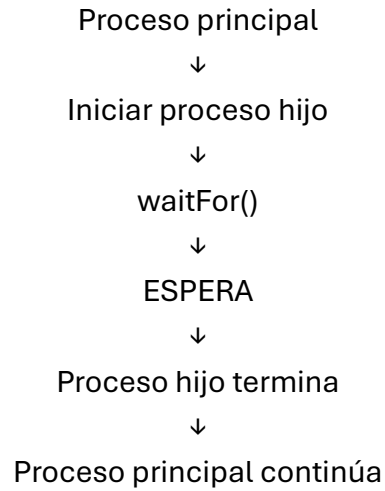
Parte 2. Sincronización de procesos con waitFor()

Desarrollen un segundo ejemplo utilizando ProcessBuilder para iniciar un proceso externo.

El proceso principal deberá:

1. Crear e iniciar el proceso mediante ProcessBuilder.
2. Mostrar un mensaje indicando que el proceso fue iniciado.
3. Utilizar waitFor() para esperar su finalización.
4. Mostrar un mensaje cuando el proceso haya terminado.
5. Continuar con la ejecución del programa.

El flujo esperado será:



Evidencia y análisis

Ejecuten ambos programas y realicen una **prueba de escritorio** de cada uno. Finalmente, expliquen brevemente:

- ¿Qué función cumple join()?
- ¿Qué función cumple waitFor()?
- ¿Qué diferencia existe entre sincronizar **hilos** y **procesos** en los ejemplos realizados?
- ¿Qué ocurriría en el primer programa si eliminaran los join()?